REDES DE COMPUTADORES • ATIVIDADE EM GRUPO 2

Protocolos de Redes de Computadores

Estudo comparativo, analogias do cotidiano, arquitetura de comunicação e relações funcionais entre os principais protocolos da Internet

Protocolos Estudados: dARP/ARP • HTTP • FTP • TCP • ICMP • IP • SMTP • Telnet • UDP • NNTP

Mapa dos 10 Protocolos por Camada

Camada de Aplicação (OSI 7 / TCP-IP 4)

Protocolos de serviço direto ao usuário e sistemas:

- **HTTP:** Navegação na Web e consumo de APIs REST
- **FTP:** Transferência de arquivos bidirecional
- **SMTP:** Envio e retransmissão de mensagens de e-mail
- **Telnet:** Emulação de terminal remoto em texto claro
- **NNTP:** Fóruns e grupos de discussão USENET

Camadas de Transporte, Rede e Enlace

Protocolos de infraestrutura, roteamento e entrega:

- **TCP (Transporte):** Entrega confiável com handshake e controle de fluxo
- **UDP (Transporte):** Transmissão veloz e sem conexão para tempo real
- **IP (Rede):** Endereçamento lógico hierárquico e roteamento global
- **ICMP (Rede):** Diagnóstico, controle e teste de conectividade (Ping)
- **dARP / ARP (Enlace/Rede):** Resolução de endereço IP para endereço físico MAC

Estrutura da Análise: Cada protocolo conterá rigorosamente **5 slides**: 1. Identificação • 2. Analogia do Cotidiano • 3. Ilustração/Fluxograma • 4. Exemplo Real • 5. Relação com outros Protocolos.

1. dARP / ARP: Identificação e Função Principal

Ficha Técnica do Protocolo

- **Nome Oficial:** ARP (*Address Resolution Protocol*) / Dynamic ARP (dARP)
- **Sigla por Extenso:** Protocolo de Resolução de Endereços (Dinâmico)
- **Camada:** Enlace de Dados / Inter-rede (Camada 2 / 2.5)
- **RFC Padronizadora:** RFC 826
- **Escopo de Operação:** Rede Local (LAN / *Broadcast Domain*)

FUNÇÃO PRINCIPAL

Descobrir e mapear dinamicamente o **endereço físico (MAC Address de 48 bits)** da placa de rede correspondente a um **endereço lógico conhecido (IPv4 de 32 bits)** dentro do mesmo domínio de difusão local.

Por que ele é indispensável?

Na camada de Rede (Camada 3), os roteadores e computadores conversam usando endereços IP lógicos (ex: `192.168.1.5`). Porém, placas de rede Ethernet e chips Wi-Fi **não compreendem IP nativamente**: elas só conseguem enviar e receber sinais elétricos ou de rádio endereçados a um MAC físico gravado no hardware (ex: `AA:BB:CC:11:22:33`).

O **ARP** é a engrenagem invisível que realiza essa conversão indispensável.

1. dARP / ARP: Analogia com o Cotidiano

> **Analogia:** O entregador de encomendas chamando o nome de um morador no saguão de um condomínio.

A Situação no Mundo Real

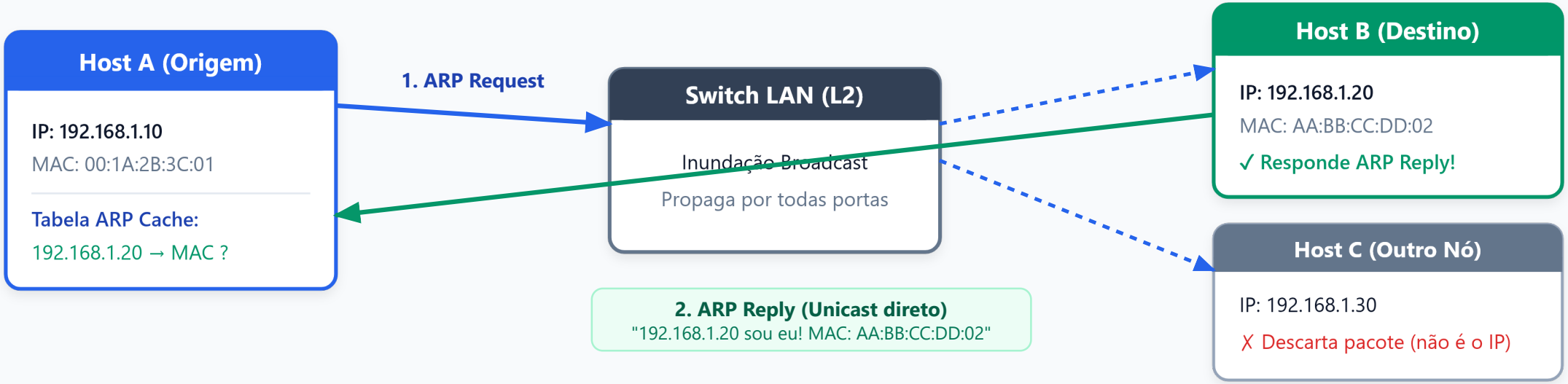
- Um entregador chega à recepção de um edifício com uma caixa etiquetada para **"Carlos Souza"** (o endereço lógico / IP).
- O entregador não conhece o rosto de Carlos nem sabe qual é o número do apartamento dele (o endereço físico / MAC).
- Ele grita em voz alta para todo o saguão: *"Quem aqui é Carlos Souza?"* (**Broadcast ARP Request**).
- Todos no saguão ouvem, mas quem não se chama Carlos ignora. O verdadeiro Carlos se aproxima e diz em particular: *"Sou eu! Estou no apto 302"* (**Unicast ARP Reply**).

Por que essa analogia é perfeita?

- **Broadcast de Pergunta:** O Host de origem não sabe quem é o dono do MAC, então precisa incomodar todos na rede local enviando para o endereço de difusão (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`).
- **Resposta Unicast:** Apenas o dono legítimo do IP responde diretamente à origem.
- **Memória de Prancheta (Cache):** O entregador anota o apartamento de Carlos em sua prancheta (**Tabela ARP Cache**) para que nas próximas entregas não precise gritar tudo de novo!

1. dARP / ARP: Esquema Operacional

Fluxo Operacional do Protocolo ARP (Address Resolution Protocol)



Resultado Operacional:

O Host A armazena o MAC na ARP Cache e agora pode encapsular datagramas IP em quadros Ethernet físicos.

1. dARP / ARP: Exemplo Real de Aplicação

Como Acontece no Seu Computador:

1. Você acabou de ligar seu notebook na rede Wi-Fi e digita `google.com`.
2. Seu computador sabe o IP do roteador (Gateway Padrão: `192.168.1.1`), mas **ainda não conhece o endereço MAC do roteador**.
3. Imediatamente, antes de enviar o primeiro pacote de dados, seu sistema operacional dispara um pacote **ARP Request** pela placa de rede.
4. O roteador Wi-Fi recebe o pedido e responde com seu MAC.
5. Seu notebook monta a conexão e armazena na memória volátil.

Comando Real no Terminal

Abra o PowerShell ou Prompt de Comando e digite:

```
> arp -a
Interface: 192.168.1.10 --- 0x14
Endereço IP       Endereço Físico     Tipo
192.168.1.1       00-50-56-c0-00-08   dinâmico
192.168.1.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático
```

A flag `dinâmico` indica que o endereço foi aprendido via **Dynamic ARP** e expirará após alguns minutos se não for reutilizado.

1. dARP / ARP: Relação com Outros Protocolos

Relação com o IP (Internet Protocol)

- O **IP** e o **ARP** operam em simbiose fundamental: o IP é o protocolo da camada 3 que define a lógica de roteamento fim-a-fim pelo mundo.
- Porém, o IP **não tem capacidade física de colocar sinais nos cabos ou antenas**. Quando um datagrama IP precisa ser enviado ao próximo salto (hop), o IP solicita ao ARP: *"Encontre o MAC associado a este próximo IP para que eu possa encapsular o quadro Ethernet"*.

Relação com Ethernet (IEEE 802.3) e DHCP

- **Ethernet:** O pacote ARP é colocado diretamente dentro de um quadro Ethernet (EtherType `0x0806`), dispensando cabeçalhos IP para funcionar.
- **DHCP:** Quando o DHCP entrega um novo IP dinâmico para seu computador, o sistema usa o **Gratuitous ARP** (um ARP emitido para o próprio IP recém-adquirido) para checar se outra máquina na rede não está usando o mesmo IP por engano (detecção de conflito).

2. HTTP: Identificação e Função Principal

Ficha Técnica do Protocolo

- **Nome Oficial:** HTTP (*HyperText Transfer Protocol*)
- **Sigla por Extenso:** Protocolo de Transferência de Hipertexto
- **Camada:** Aplicação (Camada 7 OSI / Camada 4 TCP/IP)
- **Porta Padrão:** Porta 80 (HTTP) e Porta 443 (HTTPS seguro com TLS)
- **RFC Padronizadora:** RFC 1945 (HTTP/1.0), RFC 2616 (HTTP/1.1), RFC 7540 (HTTP/2), RFC 9114 (HTTP/3)

FUNÇÃO PRINCIPAL

Fornecer um protocolo padronizado, extensível e **sem estado (stateless)** para requisitar e transferir recursos hipermídia (documentos HTML, folhas de estilo CSS, scripts JavaScript, imagens, áudios e dados JSON de APIs) entre clientes e servidores web.

A Arquitetura Requisição-Resposta

O HTTP é fundamentado em verbos (métodos) semânticos:

- `GET`: Solicita a recuperação de um recurso (página, imagem).
- `POST`: Envia dados para processamento no servidor (formulários, logins).
- `PUT / PATCH`: Atualiza recursos existentes no servidor.
- `DELETE`: Remove recursos remotos.

2. HTTP: Analogia com o Cotidiano

> **Analogia:** Fazer pedidos pontuais no balcão de uma lanchonete expressa.

A Situação no Mundo Real

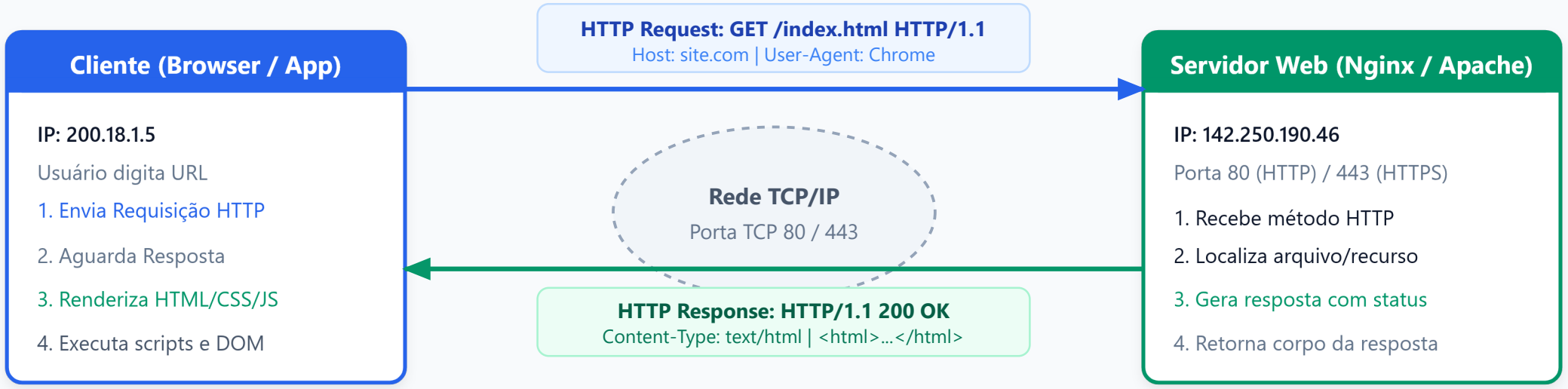
- Você se aproxima do balcão, consulta o menu impresso e diz ao atendente: *"Por favor, me dê um suco de laranja"* (**HTTP Request** com método `GET /suco-laranja`).
- O atendente verifica se há laranjas, prepara o suco e lhe entrega o copo junto com o cupom fiscal impresso com o código de sucesso (**HTTP Response: 200 OK**).
- Se o suco tiver acabado, ele responde: *"Item não disponível no cardápio"* (**HTTP 404 Not Found**).
- Assim que você pega o copo e sai, o atendente atende a próxima pessoa e **esquece completamente quem você era**.

Por que essa analogia é perfeita?

- **Natureza Stateless (Sem Memória):** O atendente não mantém registro mental de que você esteve lá há 2 minutos. Se você quiser outro suco, tem que fazer o pedido do zero.
- **Códigos de Retorno Padronizados:** 200 (Sucesso), 400 (Pedido mal formulado), 403 (Área restrita de funcionários), 404 (Não encontrado) e 500 (Liquidificador quebrou no servidor).
- **Cookies de Fidelidade:** Para ser lembrado, você mostra um cartãozinho de cliente (**Cookie / Token JWT**).

2. HTTP: Ciclo de Requisição e Resposta

Ciclo de Requisição e Resposta do HTTP (HyperText Transfer Protocol)



Natureza do Protocolo:

O HTTP é stateless (sem estado nativo): cada requisição é independente. Para guardar autenticação e sessões, usam-se Cookies e Tokens JWT.

2. HTTP: Exemplo Real de Aplicação

Onde Aparece na Prática:

- **Toda Navegação Web:** Ao acessar `https://github.com`, o navegador faz uma requisição HTTP inicial para o documento HTML e, em seguida, dispara dezenas de requisições paralelas para carregar CSS, imagens e scripts.
- **APIs de Aplicativos de Celular:** Quando você abre o Instagram ou pede comida no iFood, seu aplicativo não carrega páginas HTML inteiras, mas dispara requisições HTTP REST enviando e recebendo dados estruturados em formato **JSON**.

Inspeção de Rede no Chrome DevTools

Ao pressionar `F12` em qualquer página:

```
> Request URL: https://api.exemplo.com/usuarios
> Request Method: GET
> Status Code: 200 OK
> Headers:
    Host: api.exemplo.com
    User-Agent: Mozilla/5.0 ...
    Authorization: Bearer eyJhbGciOi...
```

O cabeçalho `Authorization` viaja na camada de aplicação HTTP provando a identidade do usuário.

2. HTTP: Relação com Outros Protocolos

Relação com o TCP e TLS (HTTPS)

- O HTTP é um protocolo de camada de aplicação e **não possui mecanismos próprios de retransmissão ou garantia de entrega**.
- Por isso, o HTTP/1.1 e o HTTP/2 dependem inteiramente do **TCP** (porta 80) para garantir que cada pacote de texto ou imagem chegue íntegro.
- Ao associar-se à camada de segurança **TLS (Transport Layer Security)**, o HTTP torna-se **HTTPS** (porta 443), onde todo o tráfego é criptografado antes de ser entregue ao TCP.

Relação com DNS e a Mudança do HTTP/3 (QUIC)

- **DNS (Domain Name System):** O navegador não consegue disparar o HTTP sem antes consultar o servidor DNS para traduzir o domínio (ex: `uft.edu.br`) em um endereço IP acessível.
- **A Revolução HTTP/3:** Para contornar lentidões do TCP em redes móveis (bloqueio de cabeça de fila), a versão mais recente da Web (**HTTP/3**) substituiu o TCP pelo protocolo **QUIC**, que roda sobre o **UDP**!

3. FTP: Identificação e Função Principal

Ficha Técnica do Protocolo

- **Nome Oficial:** FTP (*File Transfer Protocol*)
- **Sigla por Extenso:** Protocolo de Transferência de Arquivos
- **Camada:** Aplicação (Camada 7 OSI / Camada 4 TCP/IP)
- **Portas Padrão:** Porta 21 (Comandos/Controle) e Porta 20 (Dados)
- **RFC Padronizadora:** RFC 959 (criado originalmente em 1971 na RFC 114)

FUNÇÃO PRINCIPAL

Permitir a transferência confiável, upload, download, renomeação, exclusão e listagem hierárquica de arquivos entre clientes e servidores remotos através de canais dedicados separados.

A Inovação das Duas Portas

Ao contrário da maioria dos protocolos que misturam comandos e dados na mesma conexão, o FTP separa expressamente:

- **Conexão de Controle (Porta 21):** Tráfega comandos de texto (`USER` , `PASS` , `CWD` , `RETR`) e códigos de status.
- **Conexão de Dados (Porta 20 ou PASV):** Abre um túnel exclusivo e dedicado para transportar o arquivo bruto (stream binário).

3. FTP: Analogia com o Cotidiano

Analogia: Ligar para uma transportadora de cargas pesadas que envia um caminhão separado para recolher o frete.

A Situação no Mundo Real

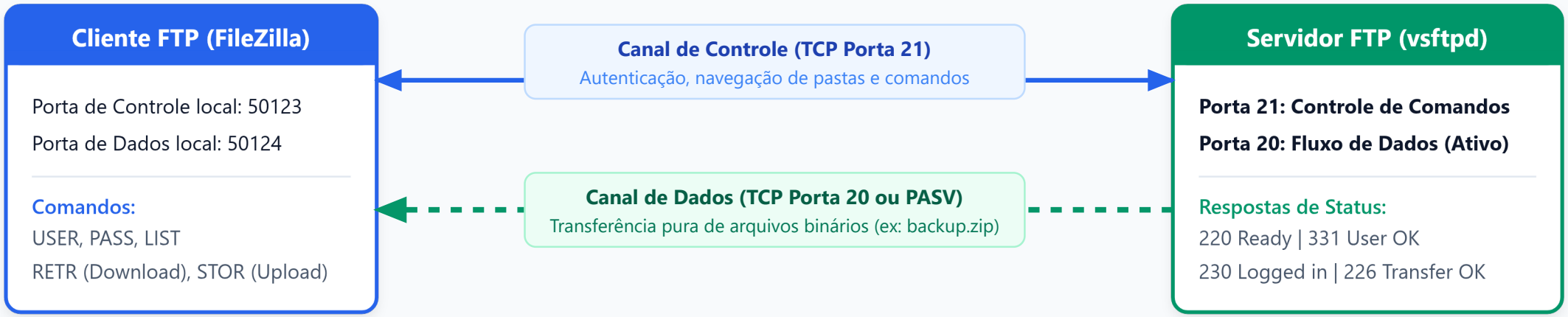
- Você precisa enviar 10 caixas de maquinário pesado para outra filial. Você pega o telefone, liga para a central de atendimento e conversa com a atendente (**Canal de Controle telefônico – Porta 21**).
- Pelo telefone você se identifica com seu código de cliente e diz: *"Quero enviar 10 caixas para Salvador"* (Comando de controle).
- A atendente autoriza o serviço pelo telefone e despacha um **caminhão de carga exclusivo** até sua garagem para recolher os materiais (**Canal de Dados separado – Porta 20**).
- As instruções viajam pela linha telefônica; a carga bruta viaja pela caçamba do caminhão!

Por que essa analogia é perfeita?

- **Controle Contínuo:** A conversa telefônica com a atendente permanece aberta durante todo o expediente, mesmo que nenhum caminhão esteja transitando no momento.
- **Dados sob Demanda:** O caminhão de dados só liga o motor no momento exato do transporte e vai embora assim que descarrega a última caixa.
- **Cancelamento Imediato:** Se você notar um erro durante a carga, avisa pelo telefone e o caminhão interrompe a viagem na hora!

3. FTP: Arquitetura de Duas Conexões

Arquitetura de Duas Conexões do FTP (File Transfer Protocol)



Separação de Canais do FTP:

1. O canal de controle (porta 21) permanece ativo durante toda a sessão para troca de instruções.
2. O canal de dados (porta 20 ou porta dinâmica PASV) é aberto sob demanda para cada arquivo e fechado logo após.

3. FTP: Exemplo Real de Aplicação

Aplicações no Mundo Real:

- **Publicação de Sites em Servidores:** Desenvolvedores utilizam clientes como o **FileZilla** ou **Cyberduck** para se conectar à hospedagem web e fazer upload de gigabytes de código, imagens e temas.
- **Backups e Cargas de Dados Automatizadas:** Roteadores de operadoras e switches de telecomunicações utilizam scripts FTP automáticos para baixar imagens de firmware (`.bin`) e fazer backup de arquivos de configuração à meia-noite.

Sessão Real de Comandos FTP

```
220 Servidor FTP Pronto
USER desenvolvedor
331 Senha necessária para desenvolvedor
PASS ********
230 Usuário autenticado com sucesso
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,50,195,14)
RETR backup_banco.sql.gz
150 Abrindo conexão de dados binária
226 Transferência concluída com sucesso!
```

Note que o comando `PASV` instrui o servidor a abrir uma porta dinâmica para a conexão de dados.

3. FTP: Relação com Outros Protocolos

Relação com o TCP

- O FTP opera estritamente sobre o **TCP**. Ele não abre apenas uma, mas **duas sessões TCP completas**: uma para o tráfego persistente de controle (porta 21) e outra temporária para o fluxo de dados (porta 20 em modo ativo, ou portas efêmeras altas em modo passivo).
- A confiabilidade do TCP garante que nenhum byte do arquivo baixado seja corrompido durante a transmissão.

Evolução e Segurança: SFTP (SSH) e FTPS (TLS)

- **A Fraqueza Histórica:** O FTP clássico transmite senhas e arquivos em texto claro, vulnerável a sniffers na rede local.
- **SFTP (SSH File Transfer Protocol):** Não é uma simples extensão do FTP, mas um subsistema completamente novo executado sobre o protocolo **SSH (Porta TCP 22)** criptografado, sendo o padrão hoje.
- **FTPS:** É o FTP tradicional protegido pela camada **TLS/SSL**, mantendo a arquitetura de duas portas.

4. TCP: Identificação e Função Principal

Ficha Técnica do Protocolo

- **Nome Oficial:** TCP (*Transmission Control Protocol*)
- **Sigla por Extenso:** Protocolo de Controle de Transmissão
- **Camada:** Transporte (Camada 4 OSI / Camada 3 TCP/IP)
- **RFC Padronizadora:** RFC 793 (especificado por Vint Cerf e Bob Kahn)
- **Modelo:** Orientado à Conexão (*Connection-Oriented*)

FUNÇÃO PRINCIPAL

Prover um canal de comunicação fim-a-fim **estritamente confiável**, garantindo que os dados cheguem completos, sem erros, sem duplicações e na **ordem exata** em que foram emitidos, gerenciando dinamicamente controle de fluxo e congestionamento na rede.

Pilares da Confiabilidade TCP:

- **Three-Way Handshake:** Sincronização prévia antes de trafegar qualquer dado.
- **Numeração Sequencial:** Cada byte possui um número de sequência único.
- **Confirmação de Recebimento (ACK):** O destinatário confirma pacotes recebidos.
- **Controle de Fluxo por Janela Deslizante:** Não sobrecarrega a memória do receptor.

4. TCP: Analogia com o Cotidiano

Analogia: Envio de uma enciclopédia dividida em vários volumes através de cartas registradas com aviso de recebimento (AR).

A Situação no Mundo Real

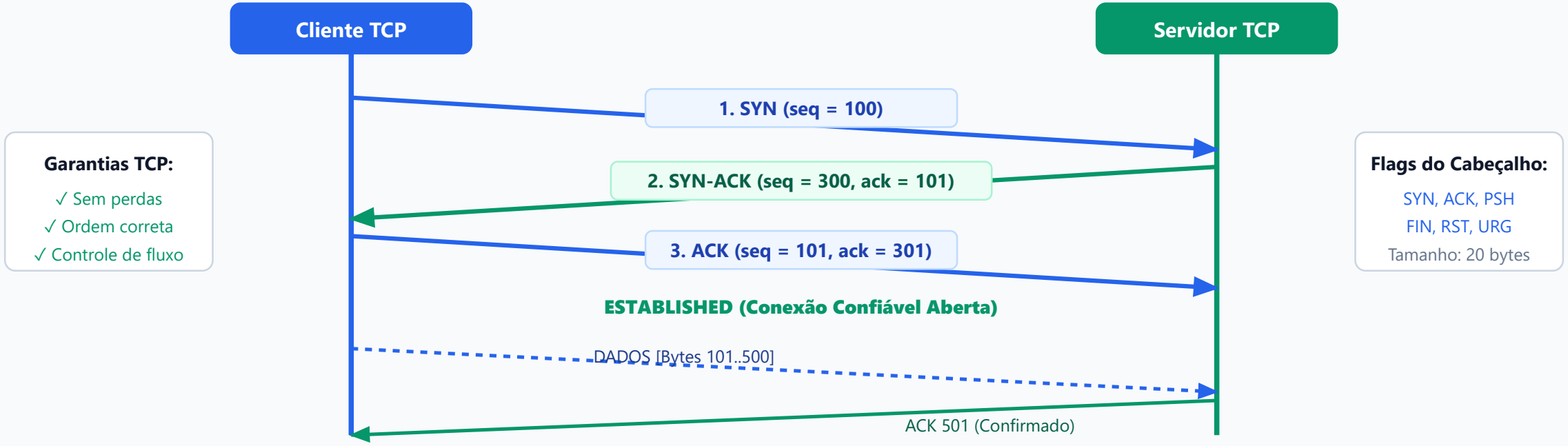
- Você telefona antes para o seu amigo e pergunta: *"Você está em casa para receber meus livros?"*. Ele responde: *"Sim, estou pronto, pode mandar!"*. Você confirma: *"Ok, estou enviando!"* (**Three-Way Handshake**).
- Você envia 10 volumes pelos Correios, numerados na capa: Livro 1, Livro 2, até Livro 10 (**Números de Sequência**).
- Ao receber cada volume, seu amigo assina o canhoto de recebimento e manda de volta pelo carteiro: *"Recebi o volume 1"* (**ACK**).
- Se o caminhão dos correios bater e o Volume 4 se perder na rodovia, você não recebe o canhoto do 4. Você reenvia **apenas o Volume 4**.

Por que essa analogia é perfeita?

- **Acordo Mútuo:** Nenhuma folha viaja antes do aperto de mão inicial.
- **Ordem Garantida:** Mesmo que o Volume 3 chegue antes do Volume 2 por ter pegado outro atalho, seu amigo organiza na estante na ordem numérica correta.
- **Controle de Velocidade:** Se seu amigo estiver doente e não conseguir desempacotar rápido, ele avisa: *"Mande apenas 1 livro por vez"* (**Tamanho da Janela / Flow Control**).

4. TCP: O Aperto de Mão em Três Vias

O Aperto de Mão em Três Vias (Three-Way Handshake) do TCP



O Three-Way Handshake sincroniza os números de sequência iniciais e garante que ambos os lados estão prontos.

4. TCP: Exemplo Real de Aplicação

Onde Aparece no Mundo Real:

- **Downloads de Software e Arquivos:** Quando você baixa um instalador `.exe` de 2 GB, a perda de um único bit (0 virando 1) tornaria o arquivo corrompido e inutilizável. O TCP garante integridade absoluta.
- **Transações Bancárias e E-Commerce:** Em operações de Pix ou cartões de crédito, a ordem e o valor não podem ser duplicados nem perdidos pelo caminho.
- **Acesso Seguro via SSH:** Sessões administrativas remotas de infraestrutura em nuvem.

Comando `netstat` no Sistema Operacional

Verificando conexões ativas no seu terminal:

```
> netstat -an -p tcp
Proto  Endereço Local    Endereço Externo    Estado
TCP    192.168.1.10:52410 142.250.190.46:443  ESTABLISHED
TCP    192.168.1.10:52411 20.189.173.1:443   TIME_WAIT
TCP    0.0.0.0:22         0.0.0.0:0           LISTENING
```

O estado `ESTABLISHED` prova que o aperto de mão foi concluído com sucesso e o canal está aberto.

4. TCP: Relação com Outros Protocolos

A Dobradinha Fundamental com o IP

- O TCP não existiria sem o **IP (Internet Protocol)**. O IP cuida apenas do roteamento dos pacotes através dos cabos e roteadores mundiais, mas o IP opera sob o regime *Best-Effort* (não dá garantia se o pacote chega ou não).
- O **TCP roda montado em cima do IP**, adicionando a camada de confiabilidade, retransmissão de perdas e remontagem em ordem que o IP não possui. Juntos formam o coração da Internet: a pilha **TCP/IP**.

Relação e Contraste com o UDP

- O **UDP** é o irmão gêmeo e oposto do TCP na camada de Transporte.
- Enquanto o TCP gasta tempo fazendo handshakes e exigindo recibos de entrega (privilegiando **confiabilidade total** ao custo de maior latência), o UDP não faz handshake nem checa se os pacotes chegaram (privilegiando **velocidade em tempo real**).
- Aplicações escolhem um ou outro dependendo da tolerância a erros.

5. ICMP: Identificação e Função Principal

Ficha Técnica do Protocolo

- **Nome Oficial:** ICMP (*Internet Control Message Protocol*)
- **Sigla por Extenso:** Protocolo de Mensagens de Controle da Internet
- **Camada:** Rede / Inter-rede (Camada 3 OSI / Camada 2 TCP/IP)
- **Número do Protocolo no Cabeçalho IP:** Protocolo 1 (IPv4) / 58 (ICMPv6)
- **RFC Padronizadora:** RFC 792 (IPv4) e RFC 4443 (IPv6)

FUNÇÃO PRINCIPAL

Fornecer mecanismos de diagnóstico, relatório de falhas operacionais e teste de conectividade entre roteadores e computadores, informando à origem quando um pacote IP não pôde ser entregue com sucesso.

O Que o ICMP Não É:

O ICMP **não é um protocolo para transferir arquivos de usuários** (como fotos ou textos).

Ele é a ferramenta de monitoramento e manutenção interna do próprio protocolo IP, atuando como o sistema de alerta e telemetria da arquitetura de redes.

5. ICMP: Analogia com o Cotidiano

Analogia: O painel de luzes de alerta do carro ou as placas de sinalização e batedores da polícia em uma rodovia.

A Situação no Mundo Real

- Você está viajando de carro em uma rodovia com destino a outra cidade. O carro que você dirige transporta as malas (o protocolo IP carregando dados).
- De repente, uma ponte desabou na serra à frente. Uma viatura da polícia rodoviária que monitora a pista emparelha com você e avisa: *"Pista interditada, impossível seguir em frente!"* (**Destination Host Unreachable – Type 3**).
- Em outro momento, o painel do seu carro acende a luz de alerta de combustível avisando que não dá para ir mais longe (**Time Exceeded – Type 11**).

Por que essa analogia é perfeita?

- **Sinalização, não Carga:** O policial rodoviário não carrega suas malas; ele apenas fornece avisos sobre a condição e saúde da estrada.
- **Diagnóstico Instantâneo:** Se você quiser saber se a rodovia até a cidade vizinha está transitável, você manda um mensageiro dar um pulo até lá e voltar para avisar quanto tempo demorou a viagem (**Comando Ping / Echo Request & Reply**).

5. ICMP: Mecanismos de Diagnóstico


Diagrama ICMP

5. ICMP: Exemplo Real de Aplicação

Ferramentas Fundamentais do Administrador:

1. **Comando `ping`:**
   - Envia pacotes `ICMP Echo Request` (Type 8) e aguarda `ICMP Echo Reply` (Type 0).
   - Mede o tempo de ida e volta (**RTT – Round-Trip Time**) e calcula a porcentagem de pacotes perdidos.
2. **Comando `traceroute` / `tracert`:**
   - Envia pacotes propositalmente com TTL baixo (1, 2, 3...) para forçar os roteadores intermediários a responderem com mensagens `ICMP Time Exceeded` (Type 11), mapeando cada salto do caminho pelo planeta!

Teste no Terminal Real

```
> ping 1.1.1.1 -n 3
Disparando 1.1.1.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 1.1.1.1: bytes=32 tempo=14ms TTL=57
Resposta de 1.1.1.1: bytes=32 tempo=13ms TTL=57
Resposta de 1.1.1.1: bytes=32 tempo=15ms TTL=57

Estatísticas do Ping:
Pacotes: Enviados = 3, Recebidos = 3, Perdidos = 0 (0% de
perda),
Aproximação do tempo em milissegundos: Mínimo = 13ms,
Máximo = 15ms
```

5. ICMP: Relação com Outros Protocolos

Relação Simbiótica com o IP

- O ICMP é tecnicamente considerado parte integrante da camada de rede (Camada 3).
- Curiosamente, as mensagens ICMP são **encapsuladas diretamente dentro de datagramas IP comuns** (com o campo protocolo preenchido com o valor `1`).
- Ou seja: o ICMP depende do IP para trafegar pela rede, mas o IP depende do ICMP para descobrir quando as rotas falharam ou quando o pacote precisa ser fragmentado (**Path MTU Discovery**).

Relação com Segurança e Firewalls

- **Firewalls e Políticas de Segurança:** Muitos servidores corporativos desabilitam respostas ao ICMP Echo Request para evitar que cibercriminosos descubram que a máquina está ativa na rede através de escaneamentos em massa (varredura de portas).
- No entanto, bloquear todo o ICMP indiscriminadamente quebra o cálculo do tamanho máximo de pacote (MTU), degradando o desempenho de conexões TCP.

6. IP: Identificação e Função Principal

Ficha Técnica do Protocolo

- **Nome Oficial:** IP (*Internet Protocol*)
- **Sigla por Extenso:** Protocolo de Internet
- **Camada:** Rede / Inter-rede (Camada 3 OSI / Camada 2 TCP/IP)
- **Versões Principais:** IPv4 (32 bits, ~4,3 bilhões de endereços) e IPv6 (128 bits, trilhões de endereços)
- **RFCs Principais:** RFC 791 (IPv4) e RFC 8200 (IPv6)

FUNÇÃO PRINCIPAL

Fornecer um sistema universal de **endereçamento lógico hierárquico** e roteamento de datagramas através de redes heterogêneas interconectadas, sob o paradigma de entrega por melhor esforço (*best-effort delivery*).

O Coração da Ampulheta da Internet

Na arquitetura em camadas, a Internet tem a forma de uma ampulheta:

- No topo: dezenas de protocolos de aplicação (HTTP, SMTP, FTP...).
- Na base: dezenas de tecnologias físicas (Fibra, Wi-Fi, Ethernet, 5G, Satélite).
- **No centro estreito: apenas o IP!** Tudo roda sobre o IP e o IP roda sobre qualquer tecnologia física.

6. IP: Analogia com o Cotidiano

Analogia: O sistema de endereçamento e CEP dos Correios mundiais.

A Situação no Mundo Real

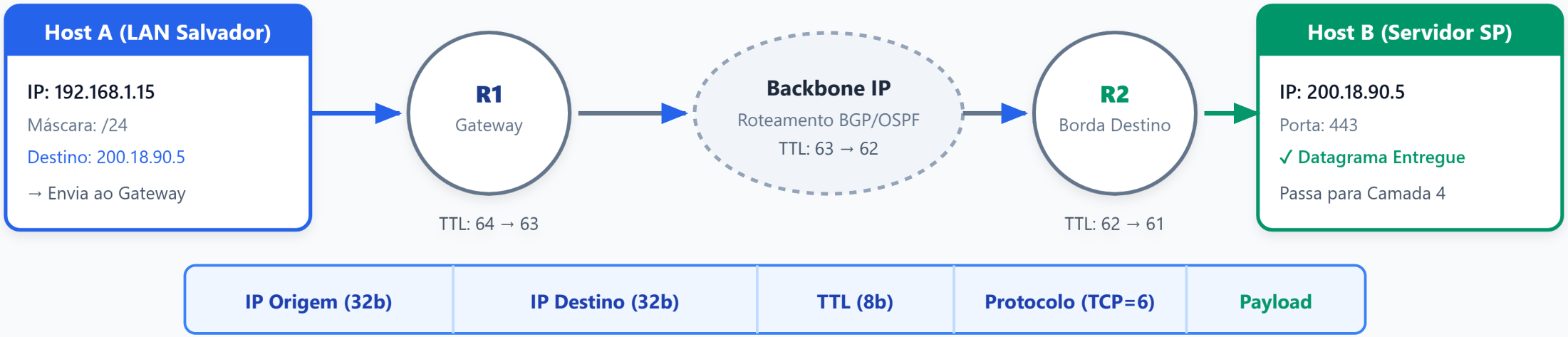
- Para enviar uma carta a um amigo em outro país, você escreve na frente do envelope: País, Estado, Cidade, Bairro, Rua e Número (o **Endereço IP**).
- O carteiro da sua cidade não precisa saber onde fica a rua final; ele lê o CEP, vê que o destino é outro estado e coloca a carta no caminhão regional (o **Default Gateway**).
- No centro de distribuição principal, os triadores leem os primeiros dígitos do CEP e despacham a carta em um avião (o **Roteamento de Backbone**).
- O serviço postal tenta fazer o seu melhor para entregar (*Best-Effort*). Se o avião cair, o serviço de postagem não recria a carta sozinho (quem faz isso é o seguro = TCP).

Por que essa analogia é perfeita?

- **Endereçamento Hierárquico:** A máscara de sub-rede (ex: `/24`) divide o endereço IP em Parte da Rede (Estado/Cidade) e Parte do Host (Número da casa).
- **Roteamento Salto a Salto:** Os roteadores do caminho leem apenas o IP de destino e encaminham o pacote para o próximo salto mais próximo.

6. IP: Roteamento Hop-by-Hop e Datagrama

Encapsulamento e Roteamento Hop-by-Hop do IP (Internet Protocol)



Roteamento Hop-by-Hop e Função do TTL:

Cada roteador no caminho consulta sua tabela de rotas e decrementa o Time To Live (TTL) em 1 para evitar loops infinitos na rede.

6. IP: Exemplo Real de Aplicação

Presença Absoluta:

- **Tudo o que se conecta à Internet possui um IP:** Seu celular no 5G, seu computador na rede da faculdade, sua TV inteligente, servidores da AWS e roteadores de operadoras.
- **Roteamento Global (Tabelas BGP):** Os roteadores centrais dos provedores de internet (ISPs) mantêm tabelas com mais de 900 mil rotas IP para saber instantaneamente qual cabo submarino utilizar para entregar seu pacote a qualquer servidor do planeta em menos de 100 milissegundos.

Comando `ipconfig` / `ip addr`

Visualizando o endereço IP configurado na sua máquina:

```
> ipconfig
Adaptador Wi-Fi:
Endereço IPv4. . . . . . . . : 192.168.1.55
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrão. . . . . . . . : 192.168.1.1
Endereço IPv6 . . . . . . . . : 2804:14d:5488:...
```

O Gateway Padrão (`192.168.1.1`) é o roteador da sua casa que encaminha pacotes locais para a Internet global.

6. IP: Relação com Outros Protocolos

Relação com Camadas Superiores (TCP, UDP, ICMP)

- O cabeçalho IP contém um campo crucial de 8 bits chamado **Protocol**:
  - Valor `6` : Indica que o conteúdo interno pertence ao **TCP**.
  - Valor `17` : Indica que o conteúdo pertence ao **UDP**.
  - Valor `1` : Indica que o conteúdo é uma mensagem do **ICMP**.
- O IP entrega o pacote à máquina de destino, e o sistema operacional lê esse campo para repassar a carga ao protocolo correto da camada 4.

Relação com Camadas Inferiores (ARP e Ethernet)

- Para trafegar fisicamente pelo ar (Wi-Fi) ou pelo cobre (Ethernet), o pacote IP é colocado dentro do campo de dados de um quadro Ethernet.
- Para descobrir qual MAC colocar no quadro, o IP invoca o **ARP**. O IP e o ARP trabalham de mãos dadas a cada salto da rota.

7. SMTP: Identificação e Função Principal

Ficha Técnica do Protocolo

- **Nome Oficial:** SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*)
- **Sigla por Extenso:** Protocolo Simples de Transferência de Correio
- **Camada:** Aplicação (Camada 7 OSI / Camada 4 TCP/IP)
- **Portas Padrão:** Porta 25 (relay entre servidores), Porta 587 (submissão de clientes com STARTTLS) e Porta 465 (SMTPS)
- **RFC Padronizadora:** RFC 5321 (originalmente RFC 821 escrita por Jon Postel em 1982)

FUNÇÃO PRINCIPAL

Transportar, enviar e encaminhar mensagens eletrônicas (e-mails) de forma confiável e orientada a texto entre o cliente remetente e seu servidor, bem como entre servidores de correio intermediários na Internet.

Natureza Push (Empurrar):

O SMTP é estritamente um protocolo de **envio e retransmissão (push)**.

Ele serve para levar a mensagem até a caixa postal do destinatário no servidor remoto. Para ler ou baixar as mensagens recebidas, são utilizados outros protocolos dedicados: **IMAP ou POP3**.

7. SMTP: Analogia com o Cotidiano

Analogia: Depositar uma carta na caixa coletora da agência dos correios.

A Situação no Mundo Real

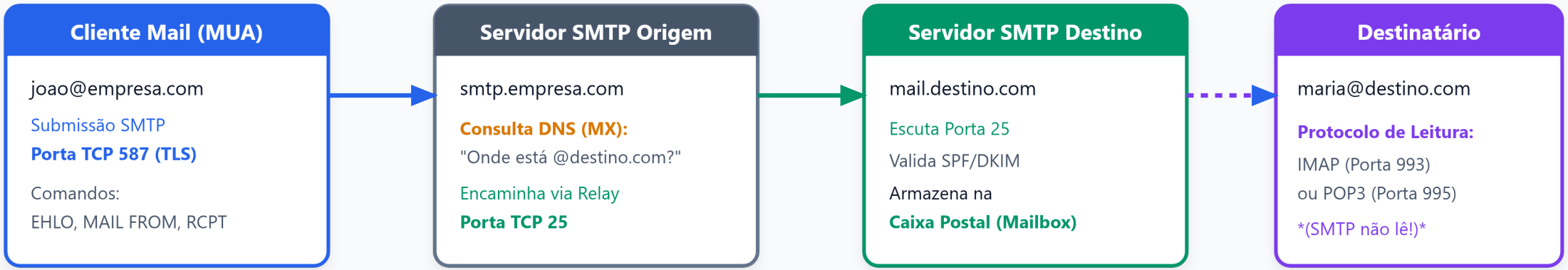
- Você escreve uma carta, lacra o envelope e o deposita na caixa vermelha de coleta da calçada (**Envio do cliente para o servidor SMTP**).
- O carteiro recolhe a carta e a leva ao centro de triagem da sua cidade. O centro de triagem lê a cidade de destino e despacha a carta para a agência da cidade onde seu amigo mora (**SMTP Relay entre servidores**).
- A agência da cidade de destino deposita a carta dentro da caixinha de correspondência fixada no portão da casa do seu amigo.
- O serviço do carteiro terminou aí!

Por que essa analogia é perfeita?

- **O carteiro não abre sua caixinha:** O carteiro apenas empurra a carta pela fresta. Para abrir a caixinha com a chave e ler a correspondência com calma na sala de casa, seu amigo usa uma chave própria (**o protocolo IMAP ou POP3**).
- **Roteamento em Etapas:** Os servidores SMTP conversam entre si repassando o e-mail até o destino final, exatamente como centros postais.

7. SMTP: Ciclo de Envio de E-mails

O Ciclo Completo de Envio e Recepção de E-mails com SMTP



Princípio Arquitetural: Push vs. Pull

- SMTP é um protocolo Push (Empurrar): Usado exclusivamente para enviar e transportar e-mails do cliente para o servidor e entre servidores.
- IMAP e POP3 são protocolos Pull (Puxar): O usuário final precisa de outro protocolo para sincronizar e baixar a mensagem armazenada.

7. SMTP: Exemplo Real de Aplicação

Onde Aparece na Prática:

- **Envio no Gmail e Outlook:** Toda vez que você redige um e-mail e clica em "Enviar", a aplicação despacha os dados via protocolo SMTP para a infraestrutura de mensageria da Google ou Microsoft.
- **Sistemas Corporativos e Notificações:** Quando você cadastra uma conta em um site e recebe imediatamente um código de ativação por e-mail ou uma nota fiscal em PDF, o backend disparou uma conexão SMTP automatizada na porta 587.

Comandos Reais em uma Sessão SMTP

```
S: 220 smtp.gmail.com ESMTP pronto
C: EHLO meu-notebook.local
S: 250-smtp.gmail.com at your service, [STARTTLS]
C: MAIL FROM:<aluno@faculdade.edu.br>
S: 250 2.1.0 Remetente OK
C: RCPT TO:<professor@faculdade.edu.br>
S: 250 2.1.5 Destinatário OK
C: DATA
S: 354 Digite a mensagem. Termine com "."
C: Subject: Trabalho de Redes
C: Segue em anexo a atividade em grupo.
C: .
S: 250 2.0.0 Mensagem aceita para entrega
```

7. SMTP: Relação com Outros Protocolos

A Divisão de Tarefas: SMTP vs. IMAP e POP3

- O ecossistema de e-mail é dividido entre **protocolos de envio** e **protocolos de acesso**:
  - **SMTP:** Envia do remetente ao servidor e faz o relay entre servidores.
  - **POP3 (Post Office Protocol):** Baixa as mensagens do servidor para o computador do usuário e as apaga do servidor.
  - **IMAP (Internet Message Access Protocol):** Mantém as mensagens na nuvem e sincroniza pastas, lidas e não lidas em tempo real entre celular e PC.

Dependência Crítica do DNS (Registros MX)

- Quando o servidor SMTP precisa entregar um e-mail para `contato@empresa.com.br`, ele não sabe qual é o IP do servidor de e-mail de destino.
- Ele consulta o **DNS** requisitando registros do tipo **MX (Mail Exchange)** para o domínio `empresa.com.br`. O DNS retorna o servidor correto (ex: `aspmx.l.google.com`) para que o SMTP possa abrir a conexão TCP na porta 25.

8. Telnet: Identificação e Função Principal

Ficha Técnica do Protocolo

- **Nome Oficial:** Telnet (*Teletype Network*)
- **Sigla por Extenso:** Rede de Teletipo
- **Camada:** Aplicação (Camada 7 OSI / Camada 4 TCP/IP)
- **Porta Padrão:** Porta 23 (TCP)
- **RFC Padronizadora:** RFC 854 (especificado em 1983, pioneiro desde a ARPANET em 1969 na RFC 15)

FUNÇÃO PRINCIPAL

Fornecer um protocolo padrão bidirecional de emulação de terminal de texto pela rede, permitindo que um usuário interaja diretamente com o interpretador de comandos (shell) de um computador ou dispositivo remoto.

Atenção Crítica de Segurança:

O Telnet transmite **todos os caracteres em texto plano (sem criptografia)**.

Isso inclui nomes de usuário, senhas e comandos digitados. Por esta razão, seu uso para administração em ambientes corporativos modernos foi estritamente banido, sendo integralmente substituído pelo **SSH**.

8. Telnet: Analogia com o Cotidiano

Analogia: Ditar sua senha de banco pelo megafone em uma praça pública movimentada para que o gerente no palco digite no computador.

A Situação no Mundo Real

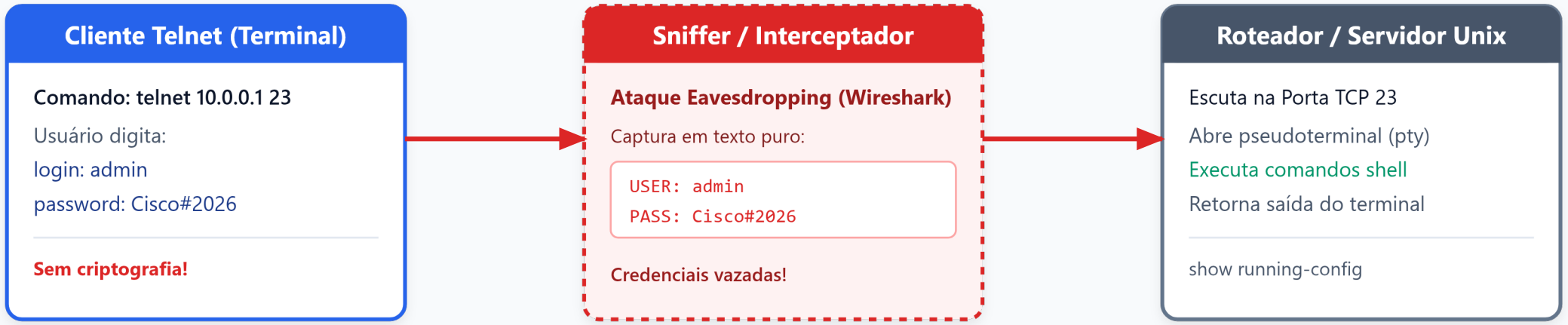
- Imagine que você precisa acessar o computador do seu escritório à distância. Você pega um megafone em uma avenida movimentada e diz em voz alta: *"Usuário: Gerente / Senha: 123456 / Comando: Apagar banco de dados"*.
- O computador do escritório escuta perfeitamente e executa todos os seus comandos com total precisão técnica (o **Telnet funciona**).
- Porém, qualquer pedestre com um celular gravando na calçada escuta sua senha e anota tudo sem nenhum esforço (o **problema de segurança do Telnet**).

Por que essa analogia é perfeita?

- **Funcionalidade vs. Segurança:** O Telnet é eficiente para controlar terminais remotos, mas é completamente cego à privacidade.
- **A Solução Criptografada (SSH):** Em vez de falar no megafone público, o **SSH** cria uma linha telefônica com codificação secreta à prova de escutas que apenas você e o servidor conseguem decifrar.

8. Telnet: Vulnerabilidade de Texto Claro

Vulnerabilidade em Texto Claro do Telnet vs. Segurança do SSH



A Solução Definitiva: Migração Obrigatória para SSH (Porta TCP 22)

1. O SSH substituiu o Telnet em todas as redes modernas criando um túnel criptografado assimétrico (RSA/Ed25519) + simétrico (AES-256).
2. Mesmo com sniffers na rede pública, é matematicamente impossível decifrar senhas ou comandos trafegados via SSH.

8. Telnet: Exemplo Real de Aplicação

Usos Históricos e Casos Atuais:

- **Gerenciamento de Roteadores Antigos:** Switches e roteadores dos anos 80/90 eram configurados via Telnet pela porta 23 conectando cabos seriais na porta console.
- **Teste Rápido de Portas de Rede:** Administradores de rede ainda utilizam o comando `telnet` como um "martelo de teste" rápido para verificar se uma porta TCP remota está aberta em um firewall:

```
telnet mail.empresa.com 25
```

Se a tela ficar preta, a porta 25 está aberta e escutando!

Captura de Senha no Wireshark

Ao capturar o tráfego de uma sessão Telnet:

```
Frame 14: TCP Porta 23 (Telnet Data)
Data: 61 64 6d 69 6e 0d 0a
Texto Decodificado: "admin\r\n"
Frame 18: TCP Porta 23 (Telnet Data)
Data: 43 69 73 63 6f 23 32 30 32 36
Texto Decodificado: "Cisco#2026"
```

As credenciais de acesso aparecem legíveis em texto plano no pacote capturado!

8. Telnet: Relação com Outros Protocolos

A Sucessão Histórica: Telnet $\rightarrow$ SSH

- O protocolo **SSH (Secure Shell - Porta TCP 22)** foi inventado em 1995 pelo finlandês Tatu Ylönen exatamente após a universidade onde trabalhava sofrer um ataque de sniffing que capturou milhares de senhas trafegadas via Telnet.
- O SSH preserva a mesma interface de terminal de texto remoto do Telnet, mas implementa autenticação por chaves criptográficas públicas/privadas e cifra simétrica de todos os dados com AES e SHA-256.

Relação com o TCP

- O Telnet é construído sobre o **TCP (Porta 23)**.
- Ele se beneficia do controle de fluxo e da garantia de que nenhuma letra digitada no teclado seja perdida ou invertida de posição na tela do servidor (evitando que o comando `rm -rf /tmp` chegue fora de ordem).

9. UDP: Identificação e Função Principal

Ficha Técnica do Protocolo

- **Nome Oficial:** UDP (*User Datagram Protocol*)
- **Sigla por Extenso:** Protocolo de Datagrama do Usuário
- **Camada:** Transporte (Camada 4 OSI / Camada 3 TCP/IP)
- **RFC Padronizadora:** RFC 768 (especificado por David P. Reed em 1980)
- **Modelo:** Não Orientado à Conexão (*Connectionless*)

FUNÇÃO PRINCIPAL

Transportar datagramas através da rede com a **máxima velocidade e menor sobrecarga (overhead) possível**, sem estabelecer conexões prévias, sem confirmações de recebimento (sem ACKs), sem retransmissões e sem controle de congestionamento.

O Cabeçalho Ultraleve: Apenas 8 Bytes!

Enquanto o cabeçalho TCP consome no mínimo 20 bytes e exige dezenas de campos de controle, o cabeçalho UDP possui apenas quatro campos simples:

- Porta de Origem (16 bits)
- Porta de Destino (16 bits)
- Comprimento do Datagrama (16 bits)
- Checksum de Verificação (16 bits)

9. UDP: Analogia com o Cotidiano

> **Analogia:** Uma transmissão de rádio ao vivo ou um jogo de queimada jogando bolas rapidamente.

A Situação no Mundo Real

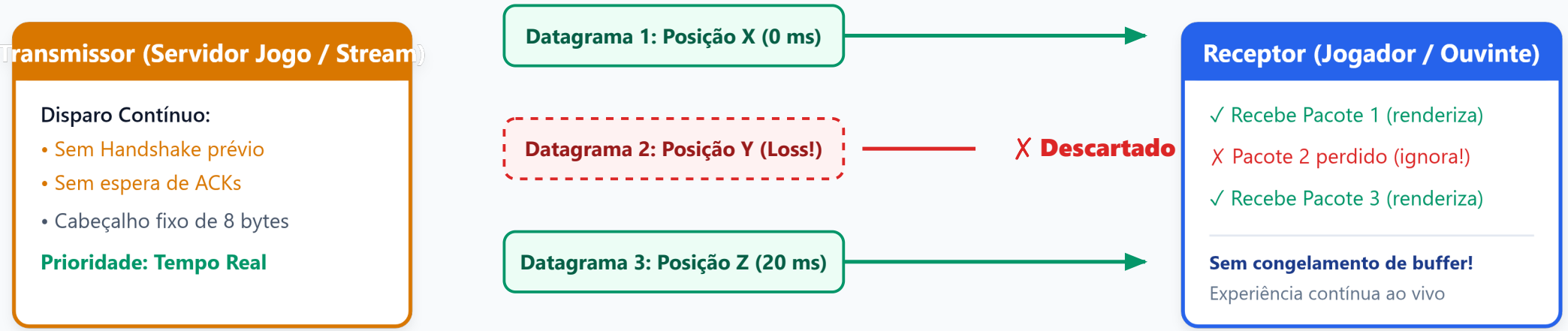
- Você está ouvindo o jogo de futebol do seu time no rádio do carro em uma rodovia. O locutor está narrando o lance ao vivo: *"Ele invadiu a área... chutou... e é... "*.
- De repente o carro entra em um túnel e o sinal chia por 1 segundo, sumindo o som. Quando você sai do túnel, o locutor não volta atrás para falar de novo o que você perdeu: ele já está narrando a torcida comemorando o gol!
- A transmissão não para nem congela a música para reenviar o segundo que você perdeu: **a vida continua ao vivo!**

Por que essa analogia é perfeita?

- **Latência Zero é Prioridade:** Em uma chamada de voz ao vivo ou jogo online, receber a posição do adversário com 2 segundos de atraso é pior do que não receber nada! O pacote velho perde o valor.
- **Sem Interrupções de Buffer:** O rádio simplesmente ignora pequenas falhas de sinal para manter a sincronia perfeita do tempo real.

9. UDP: O Modelo Best-Effort em Tempo Real

O Modelo Best-Effort e Baixa Latência do UDP (User Datagram Protocol)



Por que o UDP é insubstituível em tempo real?

1. Se o pacote 2 fosse TCP, a transmissão travaria esperando retransmissão, causando atraso acumulado.
2. No UDP, a perda de um único frame de áudio ou vídeo é imperceptível ao olho ou ouvido humano, mantendo latência mínima.

9. UDP: Exemplo Real de Aplicação

Onde Domina Absoluto:

- **Jogos Online Competitivos (CS2, Valorant, FIFA):** As coordenadas de mira e posição dos jogadores trafegam via UDP 60 ou 128 vezes por segundo. Se um pacote for perdido, o jogo já calcula o próximo imediatamente sem travar a tela.
- **Chamadas de Voz e Vídeo (Discord, WhatsApp, Zoom):** Utilizam o protocolo RTP/WebRTC sobre UDP para evitar atrasos na conversa.
- **Resoluções Rápidas de DNS (Porta 53) e DHCP (Portas 67/68):** Uma única pergunta e uma única resposta direta, sem a lentidão do aperto de mão TCP.

Inspeção de Chamada de Áudio (WebRTC)

Ao monitorar o Discord em chamada de voz:

```
Proto  Endereço Local       Endereço Remoto
UDP    192.168.1.10:50004   66.22.241.10:50001
Status: Transmissão Contínua de Voz (RTP)
Latência Média: 16 ms
Pacotes Perdidos: 0.1% (Inaudível ao ouvido)
```

A perda de 0.1% não afeta a clareza da voz e mantém a conversa 100% natural sem delay.

9. UDP: Relação com Outros Protocolos

O Duelo Arquitetural: UDP vs. TCP

Característica	TCP	UDP
Conexão	Orientada (Handshake)	Sem Conexão
Garantia de Entrega	Sim (com ACKs)	Não (Best-Effort)
Ordem dos Pacotes	Garantida por Sequência	Podem desordenar
Cabeçalho	20 a 60 bytes	Fixo em 8 bytes

A Nova Web: HTTP/3 e o Protocolo QUIC

- Historicamente a Web sempre rodou sobre TCP. No entanto, em conexões 4G/5G com perda momentânea de sinal, o TCP congelava todo o tráfego da página.
- A nova geração da Web (**HTTP/3**) abandonou o TCP e implementou o protocolo **QUIC**, que roda **diretamente sobre o UDP** com criptografia TLS embutida, unindo a velocidade do UDP com a confiabilidade programada em software!

10. NNTP: Identificação e Função Principal

Ficha Técnica do Protocolo

- **Nome Oficial:** NNTP (*Network News Transfer Protocol*)
- **Sigla por Extenso:** Protocolo de Transferência de Notícias em Rede
- **Camada:** Aplicação (Camada 7 OSI / Camada 4 TCP/IP)
- **Porta Padrão:** Porta 119 (texto claro) e Porta 563 (NNTPS com TLS)
- **RFC Padronizadora:** RFC 977 (criado em 1986 por Brian Kantor e Phil Lapsley, atualizado pela RFC 3977)

FUNÇÃO PRINCIPAL

Distribuir, pesquisar, recuperar e postar artigos e mensagens de discussão organizados em fóruns temáticos hierárquicos (*newsgroups*) na rede mundial descentralizada da **USENET**.

O Avô das Redes Sociais e Fóruns:

Antes da criação da World Wide Web (1991) e muito antes de existirem Reddit, Twitter ou Stack Overflow, a comunicação comunitária do planeta acontecia na **USENET via protocolo NNTP**.

Possuía grupos temáticos como `comp.os.linux`, `sci.space` e `rec.music` compartilhados por milhares de servidores globais.

10. NNTP: Analogia com o Cotidiano

Analogia: Um mural de avisos comunitário em um centro acadêmico replicado automaticamente entre todos os prédios do campus.

A Situação no Mundo Real

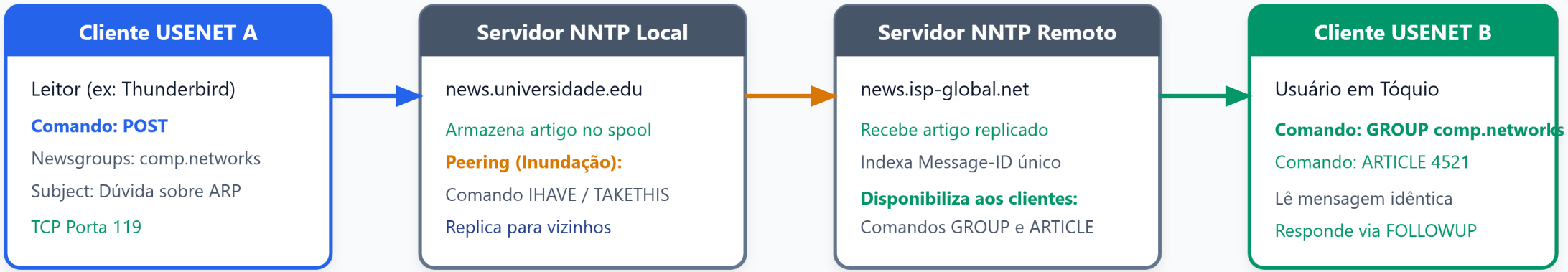
- Um estudante vai até o quadro de avisos do bloco de Exatas e prega um papel no mural do grupo de robótica: *"Vendo placa Arduino e procuro parceiro para projeto"* (**Postagem de artigo com comando POST**).
- Um funcionário do campus passa pelo mural, tira uma fotocópia daquele aviso e o prega nos murais dos blocos de Computação e Engenharia (**Inundação e Replicação entre Servidores NNTP**).
- Qualquer aluno de qualquer curso pode parar em frente ao mural do seu próprio bloco e ler a mensagem, ou responder pregando uma folha embaixo (**Thread de Respostas**).

Por que essa analogia é perfeita?

- **Distribuição Descentralizada (Um-para-Muitos):** A mensagem não é endereçada a uma pessoa específica, mas ao tema do mural (*Newsgroup*).
- **Sincronização Autônoma:** Os servidores de notícias trocam listas de mensagens novas periodicamente para garantir que todos os campi tenham o acervo idêntico.

10. NNTP: Topologia Descentralizada da USENET

Distribuição Descentralizada e Replicação de Notícias no NNTP (USENET)



O Legado Histórico da USENET e do NNTP:

1. O NNTP foi o primeiro sistema de fóruns e comunidades em rede global descentralizada da história da computação.
2. Não havia um servidor central: as mensagens propagavam-se organicamente de servidor para servidor via NNTP.

10. NNTP: Exemplo Real de Aplicação

Momentos Históricos da Computação na USENET:

- **O Nascimento da Web (1991):** Em 6 de agosto de 1991, **Tim Berners-Lee** postou no grupo `alt.hypertext` o anúncio oficial disponibilizando o código da World Wide Web para o mundo!
- **O Nascimento do Linux (1991):** Em 25 de agosto de 1991, **Linus Torvalds** anunciou no grupo `comp.os.minix` a criação do kernel Linux:

  > *"Estou fazendo um sistema operacional gratuito (apenas um hobby, não será grande e profissional como o gnu)..."*

Comandos Reais em uma Conexão NNTP

```
C: telnet news.servidor.org 119
S: 200 news.servidor.org pronto (leitura e postagem)
C: GROUP comp.os.linux.networking
S: 211 450 1001 1450 comp.os.linux.networking
C: ARTICLE 1002
S: 220 1002 <notif.4589@cern.ch> Artigo recuperado
Path: news.cern.ch!uunet!hub
From: timbl@cern.ch (Tim Berners-Lee)
Newsgroups: comp.os.linux.networking
Subject: Release of WorldWideWeb
...
```

10. NNTP: Relação com Outros Protocolos

Semelhança Estrutural com o SMTP

- O NNTP foi desenhado diretamente inspirado na sintaxe do **SMTP**. Ambos utilizam cabeçalhos de mensagem em formato RFC 822/2822:
  - Campos `From:`, `Subject:`, `Date:`, `Message-ID:`.
- **A Diferença Crítica:** Enquanto o SMTP é uma entrega privada ponto-a-ponto (um remetente para um ou poucos destinatários), o NNTP é uma transmissão de difusão pública organizada em tópicos (um para o mundo inteiro).

A Transição Histórica para o HTTP/HTTPS

- O NNTP roda sobre a camada de transporte confiável **TCP (Porta 119)**.
- Com o crescimento estrondoso da Web nos anos 2000, os fóruns de discussão foram progressivamente migrados dos leitores de notícias NNTP para interfaces web ricas baseadas em **HTTP/HTTPS**, originando plataformas modernas como Reddit, Discourse e fóruns PHPBB.

Visão Integrada: Como os Protocolos Colaboram

Um Cenário Real do Cotidiano:

Quando você abre o navegador e acessa um site seguro:

- O **HTTP** formula a requisição do conteúdo da página.
- O **TCP** faz o handshake na porta 443 e garante a entrega sem perdas.
- O **IP** define o endereço lógico de origem e destino e roteia os pacotes pelo mundo.
- O **ARP** descobre o MAC físico do roteador Wi-Fi para colocar os dados na antena.
- O **ICMP** avisa se uma rota cair ou o cabo for desconectado.

A Complementaridade das Tarefas:

- Para transferência massiva de arquivos: **FTP**.
- Para transporte de alta velocidade em jogos e streaming: **UDP**.
- Para envio e retransmissão de correspondência eletrônica: **SMTP**.
- Para discussões e conferências públicas descentralizadas: **NNTP**.
- Para terminal remoto legado: **Telnet** (substituído por SSH).

Nenhum protocolo opera isolado: o sucesso da Internet é o resultado da cooperação harmoniosa entre as camadas do modelo **TCP/IP e OSI**.

Referências Bibliográficas e RFCs Padronizadoras

Literatura Acadêmica:

- **KUROSE, James F.; ROSS, Keith W.** *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 6ª e 7ª ed. São Paulo: Pearson, 2013/2017.
- **TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David.** *Redes de Computadores*. 5ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- **COMER, Douglas E.** *Interligação em Rede com TCP/IP: Princípios, Protocolos e Arquitetura*. Vol. 1. 6ª ed. Elsevier, 2015.
- **STEVENS, W. Richard.** *TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols*. Addison-Wesley, 1994.

RFCs Padronizadoras da IETF:

- **ARP:** RFC 826 – *An Ethernet Address Resolution Protocol* (1982).
- **HTTP:** RFC 1945 (HTTP/1.0), RFC 2616 (HTTP/1.1), RFC 9114 (HTTP/3).
- **FTP:** RFC 959 – *File Transfer Protocol* (1985).
- **TCP:** RFC 793 – *Transmission Control Protocol* (1981).
- **ICMP:** RFC 792 – *Internet Control Message Protocol* (1981).
- **IP:** RFC 791 (IPv4, 1981) e RFC 8200 (IPv6, 2017).
- **SMTP:** RFC 5321 – *Simple Mail Transfer Protocol* (2008).
- **Telnet:** RFC 854 – *Telnet Protocol Specification* (1983).
- **UDP:** RFC 768 – *User Datagram Protocol* (1980).
- **NNTP:** RFC 977 (1986) e RFC 3977 (2006).

Obrigado pela atenção! Apresentação aberta para dúvidas e discussões técnicas.